

LAPORAN PRAKTIKUM ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN

(Instalasi windows server)



DISUSUN OLEH :

NAMA : Ammar
NIM : 2024573010129
KELAS : TI 2B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025/2026**

LAPORAN PENGESAHAN

Nomor Praktikum : 01/Prak-AMJ/TI/2026
Judul Praktikum : Instalasi windows server
Tanggal Praktikum : 15 Mei 2026
Tanggal Penyerahan : 15 Mei 2026
Nama Praktikan : Ammar
NIM : 2024573010129
Kelas : 2B
Nilai :

Buket Rata, 15 Mei 2026
Dosen Pengampu,

Radhiyatammardhiyah, SST, M.Sc
NIP.197008021999031001

DAFTAR ISI

Table of Contents

LAPORAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Tujuan Praktikum.....	1
1. 2. Dasar Teori.....	1
1.2.1. Windows Server Core:	1
1.2.2. Virtualisasi Jaringan (Internal Network):	1
1.2.3. IP Static:.....	1
BAB II PRAKTIKUM.....	2
2. 1. Langkah Praktikum.....	2
2.1.1. Pembuatan Virtual Machine	2
2.1.2. Penginstalan Windows Server	4
2.1.3. Konfigurasi Awal Windows Server	5
2. 2. Hasil Verifikasi	8
BAB III PENUTUP	9
3. 1. Analisis	9
3. 2. Kesimpulan	9

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Tujuan Praktikum

1. Mengetahui Cara Penginstalan Windows Server
2. Mengenal Pengaturan Awal Windows Server
3. Mempelajari Penyettingan IP untuk Windows server

1. 2. Dasar Teori

1.2.1. Windows Server Core:

Merupakan opsi instalasi minimal yang berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya (RAM/CPU) dan peningkatan keamanan dengan mengurangi jumlah *attack surface* karena tidak menggunakan antarmuka grafis (GUI) secara penuh.

1.2.2. Virtualisasi Jaringan (Internal Network):

Mode jaringan ini memungkinkan komunikasi antar Virtual Machine (VM) dalam satu host yang sama tanpa terhubung ke jaringan fisik luar, sehingga aman untuk simulasi laboratorium.

1.2.3. IP Static:

Pengaturan alamat IP secara manual sangat krusial bagi sebuah server agar layanan yang dijalankan (seperti DNS atau Active Directory) memiliki alamat yang tetap dan konsisten untuk diakses oleh klien.

BAB II

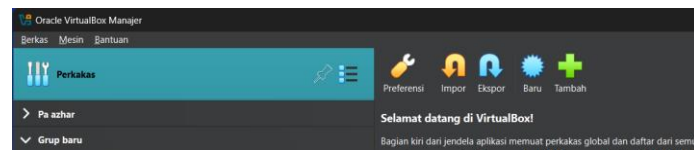
PRAKTIKUM

2. 1. Langkah Praktikum

2.1.1. Pembuatan Virtual Machine

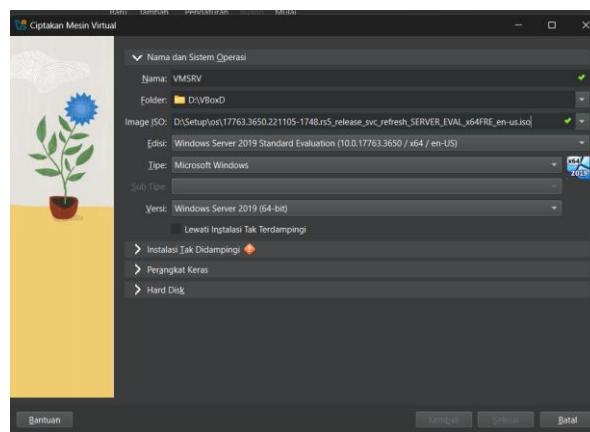
1. Buat VM baru

Pada Bar Atas VBox tekan Baru



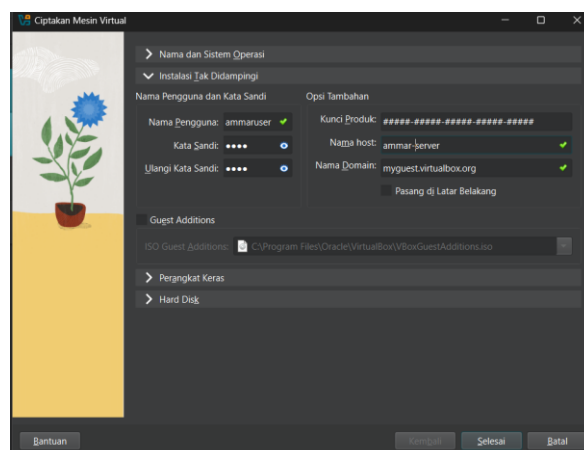
2. Konfigurasi Nama dan ISO VM

Masukkan Nama VM, Folder Penyimpanan dan pilih ISO windows server yang telah disiapkan



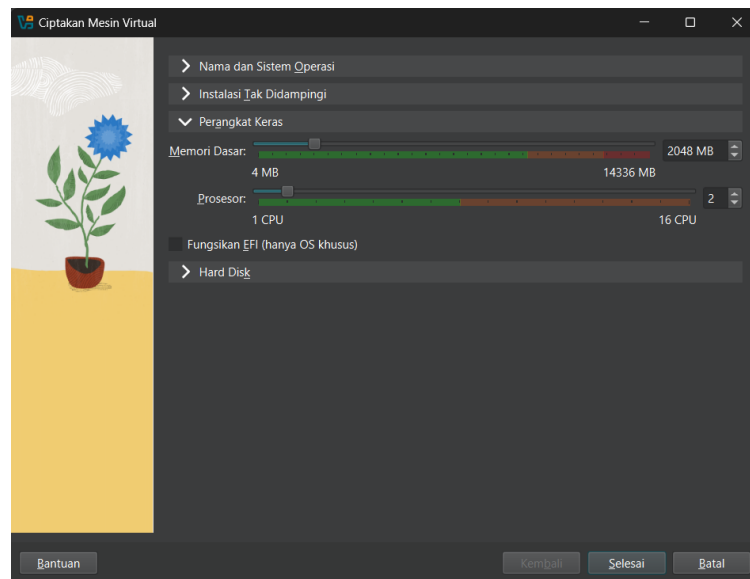
3. Konfigurasi Username dan Hostname VM

Pada bagian Instalasi tak didampingi masukkan username, password, dan hostname.



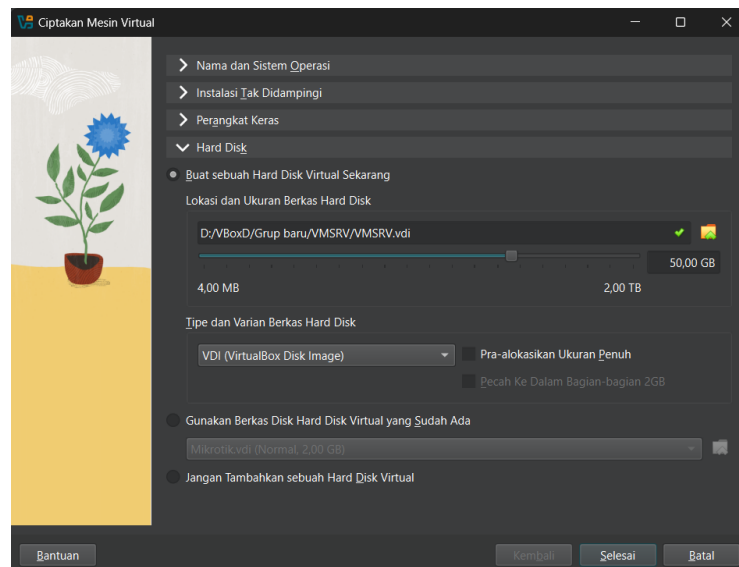
4. Konfigurasi Hardware VM

Pada bagian Hardware tentukan besaran RAM dan Core CPU yang akan dipinjam oleh VM.



5. Konfigurasi Harddisk

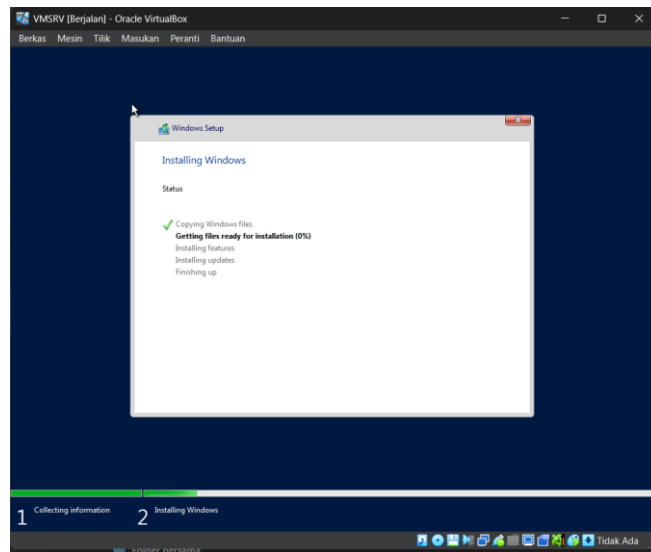
Pada Bagian Harddisk atur berapa penyimpanan yang akan dipinjam oleh VM.



Klik Selesai Maka VM akan Otomatis berjalan.

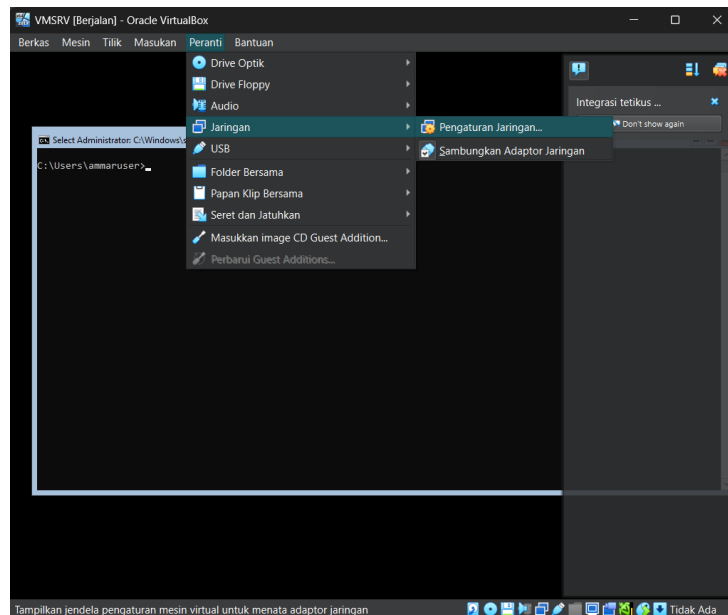
2.1.2. Penginstalan Windows Server

1. Instalasi Windows



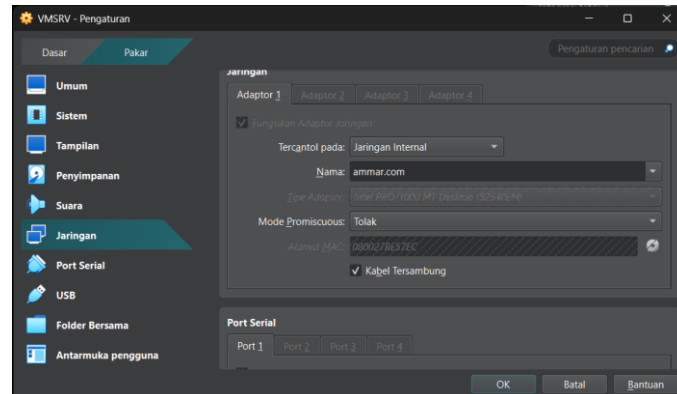
2. Adapter VM

Pada Bar Atas VM pilih peranti jaringan lalu pengaturan



3. Internal Network

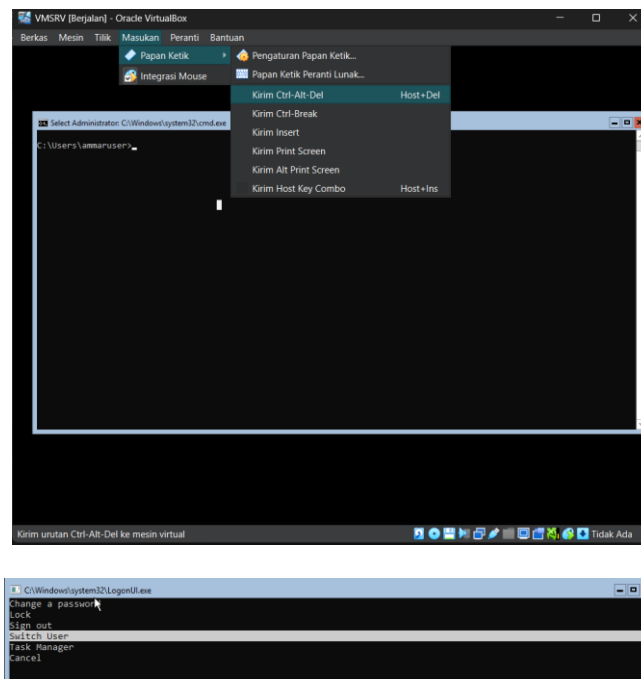
Pilih Internal network lalu masukkan nama jaringan, lalu klik ok.



2.1.3. Konfigurasi Awal Windows Server

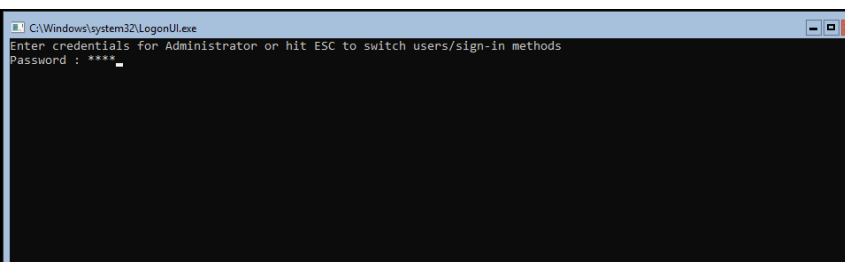
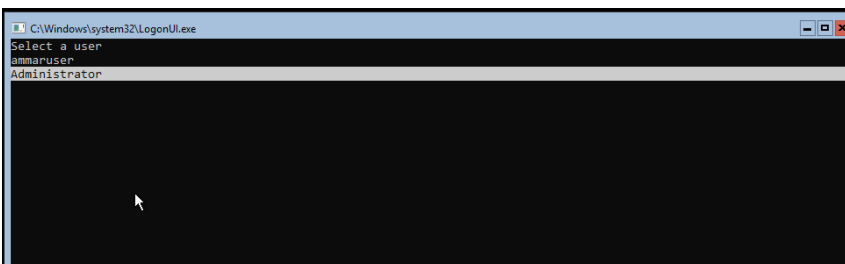
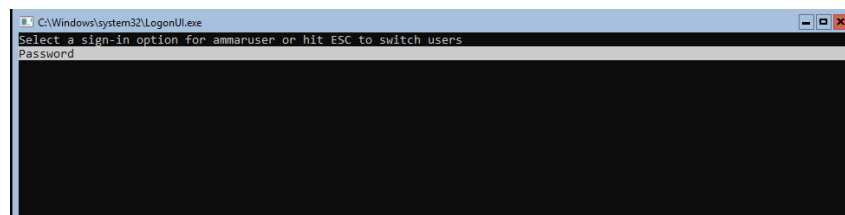
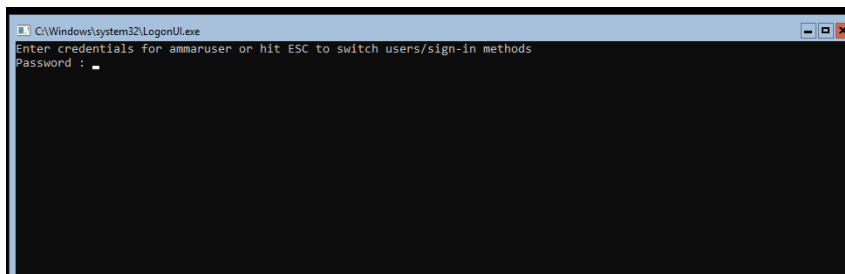
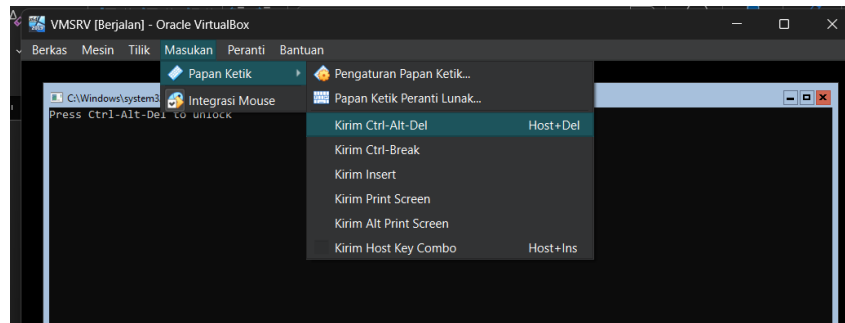
1. Switch User

Masukkan ctrl-alt-del, lalu pilih switch user



2. Masuk ke administrator

Masukkan ctrl-alt-del, kemudian klik esc keyboard dua kali, kemudian pilih administrator, lalu masukkan password untuk administrator yang sama dengan yang telah dibuat ketika pembuatan VM.



3. SConfig

Masukkan command `sconfig` di cmd, maka akan dibawa ke menu server configuration.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - sconfig
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Inspecting system...

=====
Server Configuration
=====

1) Domain/Workgroup:          Workgroup: WORKGROUP
2) Computer Name:             AMMAR-SERVER
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management Enabled
5) Windows Update Settings:   DownloadOnly
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:           Disabled
8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings        Unknown
11) Windows Activation
12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

Enter number to select an option: 
```

4. Pilih 8 untuk Setting IP

```
-----
Network settings
-----

Available Network Adapters

Index#  IP address  Description
-----
1       169.254.44.111 Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter

Select Network Adapter Index# (Blank=Cancel): 
```

5. Pilih Index Ip yang akan di ubah

```
-----
Network Adapter Settings
-----

NIC Index      1
Description     Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
IP Address      169.254.44.111  fe80::d197:b69a:b462:ca14
Subnet Mask     255.255.0.0
DHCP enabled    True
Default Gateway
Preferred DNS Server
Alternate DNS Server

1) Set Network Adapter Address
2) Set DNS Servers
3) Clear DNS Server Settings
4) Return to Main Menu

Select option: 
```

6. Pilih 1 set IP address

Pilih S untuk static lalu masukkan ip address, subnet mask beserta default gateway.

```
Select (D)HCP, (S)tatic IP (Blank=Cancel): s

Set Static IP
Enter static IP address: 172.18.18.180
Enter subnet mask (Blank = Default 255.255.255.0):
Enter default gateway:
Setting NIC to static IP...
```

7. Pilih 2 untuk set dns servers

Masukkan IP server untuk DNS

```
Select option: 2
DNS Servers
Enter new preferred DNS server (Blank=Cancel): 172.18.18.180
Enter alternate DNS server (Blank = none):
```

8. Pilih 4 untuk kembali ke main menu

Lalu pilih 13 untuk restart server.

```
Select option: 4
=====
Server Configuration
=====
1) Domain/Workgroup:          Workgroup: WORKGROUP
2) Computer Name:            AWWAR-SERVER
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management Enabled
5) Windows Update Settings:   DownloadOnly
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:           Disabled
8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings        Unknown
11) Windows Activation
12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line
Enter number to select an option: .
```

2. 2. Hasil Verifikasi

1. Cek IP

Setelah Server Restart Cek IP

```
C:\Users\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d197:b69a:b462:ca14%5
    IPv4 Address. . . . . : 172.18.18.180
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :
```

BAB III

PENUTUP

3. 1. Analisis

- **Efisiensi Instalasi:** Penggunaan spesifikasi hardware berupa RAM 2GB dan 2 Core CPU pada VirtualBox sudah cukup memadai untuk menjalankan Windows Server dalam mode Core.
- **Manajemen Command-Line:** Karena menggunakan Server Core, manajemen awal tidak dilakukan melalui Control Panel biasa, melainkan menggunakan alat baris perintah bernama **SConfig**. Hal ini melatih administrator untuk terbiasa dengan lingkungan CLI yang lebih ringan.
- **Konfigurasi Identitas:** Langkah penggantian nama komputer dan pengaturan IP statis (dalam praktikum ini disetel ke 172.18.18.180) merupakan fondasi utama sebelum menginstal *Roles* seperti Active Directory atau Web Server. Tanpa IP statis, layanan server akan sering terputus jika alamat IP berubah secara otomatis.

3. 2. Kesimpulan

- Instalasi sistem operasi server berhasil dilakukan dengan baik menggunakan media virtualisasi VirtualBox.
- Penggunaan perintah **SConfig** terbukti efektif untuk melakukan konfigurasi dasar seperti pengaturan nama server, manajemen user administrator, dan konfigurasi jaringan pada Windows Server Core.
- Penetapan **IP Statis** dan pemilihan mode **Internal Network** memastikan bahwa server siap digunakan sebagai pusat layanan dalam jaringan lokal privat yang stabil.